

Señales aleatorias

Tema 6 · Cápsula: detección de eventos y cómo medirla

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Anatomía de un detector

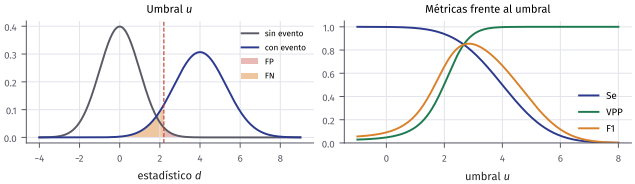
1. Realce: transformar la señal para que el evento destaque: un filtro paso banda, la derivada, el residuo de un predictor, la energía en una ventana, una escala wavelet.
2. Estadístico $d[n]$: una magnitud que es pequeña sin evento y grande con él ($|\cdot|$, $(\cdot)^2$, una media móvil).
3. Umbral u: hay evento donde $d[n] > u$.
   - fijo, a partir de la distribución de d sin evento;
   - robusto, $u = k \cdot 1{,}4826 \cdot \mathrm{MAD}(d)$;
   - adaptativo, una fracción de la amplitud de los últimos eventos.
4. Decisión: agrupar las muestras seguidas en un solo evento, imponer un periodo refractario y localizar el máximo.

Pan-Tompkins (QRS)

Paso banda 5–15 Hz → derivada → cuadrado → media en 150 ms → umbral adaptativo, periodo refractario de 200 ms y búsqueda hacia atrás si pasa demasiado tiempo sin latido.

Dos errores y un compromiso

- Falso positivo (FP): se detecta sin evento. Falso negativo (FN): el evento pasa sin detectar.
- Subir u reduce los FP y aumenta los FN. El umbral se elige mirando las curvas, no un único punto.
- Una detección es correcta si cae a menos de una tolerancia de un evento real, y cada evento real se empareja una sola vez.



Hay muchas más muestras sin evento (2000) que con él (50): con el mismo umbral, la cola gris da más FP de los que parece.

Métricas

$$\mathrm{Se} = \frac{\mathrm{VP}}{\mathrm{VP} + \mathrm{FN}} \qquad \mathrm{VPP} = \frac{\mathrm{VP}}{\mathrm{VP} + \mathrm{FP}} \qquad F_1 = \frac{2\,\mathrm{Se} \cdot \mathrm{VPP}}{\mathrm{Se} + \mathrm{VPP}}$$

- Sensibilidad (Se, *recall*): qué fracción de los eventos reales se encuentra. Valor predictivo positivo (VPP, *precision*): qué fracción de las detecciones es buena.
- No se usa la exactitud: los verdaderos negativos (todas las muestras sin evento) son tantos que dan casi un 100 % a cualquier detector.
- Se mide en datos con la verdad conocida (anotaciones o sintéticos) distintos de los que se usaron para ajustar el umbral.

Proyecto	Evento	Tolerancia
ECG (H3, H4)	latido (pico R)	150 ms
Audio con ruido (H3)	clic	según la curva sensibilidad-precisión
Registro de carrera (H3)	cambio de ritmo	±20 s

En código: emparejar y medir

Python

```python
import numpy as np

def emparejar(det, ref, tol):
    libres, vp = list(ref), 0
    for d in det:
        c = [r for r in libres
             if abs(r - d) <= tol]
        if c:   # el más cercano, una vez
            libres.remove(min(
                c, key=lambda r: abs(r - d)))
            vp += 1
    return vp, len(det) - vp, len(libres)

ref = [100, 300, 500, 700, 900]  # verdad
det = [102, 298, 450, 705, 898, 960]
vp, fp, fn = emparejar(det, ref, tol=10)
Se, VPP = vp/(vp + fn), vp/(vp + fp)
F1 = 2*Se*VPP/(Se + VPP)
print(vp, fp, fn, Se, VPP, F1)
```

Matlab

```matlab
ref = [100 300 500 700 900];  % verdad
det = [102 298 450 705 898 960];
tol = 10;
libres = ref; vp = 0;
for d = det
  [dmin, i] = min(abs(libres - d));
  if ~isempty(i) && dmin <= tol
    libres(i) = [];  % el más cercano, una vez
    vp = vp + 1;
  end
end
fp = numel(det) - vp;
fn = numel(libres);
Se = vp/(vp + fn); VPP = vp/(vp + fp);
F1 = 2*Se*VPP/(Se + VPP);
disp([vp fp fn Se VPP F1])
```

4 VP, 2 FP (450 y 960) y 1 FN (500): Se = 0,8, *VPP* = 0,67, F_1 = 0,73.